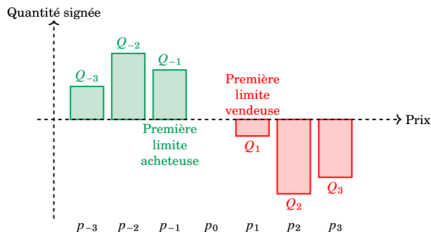




MODÉLISATION STOCHASTIQUE D'UN CARNET D'ORDRES

Simulation, événements rares et calibration

QU'EST-CE QU'UN CARNET D'ORDRES ?



Source : MODAL Queue Reactive (Lehalle, 2025-26).

Un **carnet d'ordres à cours limité** centralise toutes les intentions d'achat et de vente en attente pour un actif donné.

Côté acheteur (bid, q_b) : ordres d'achat à prix $\leq p_0$.

Côté vendeur (ask, q_a) : ordres de vente à prix $\geq p_0$.

- **Première limite** : la meilleure offre disponible de chaque côté (Q_{-1} et Q_1).
- **Spread** : écart entre la première limite ask et la première limite bid.
- **Transaction** : un ordre de marché consomme la première limite du côté opposé — si elle s'épuise, le **prix saute**.

LE FIL CONDUCTEUR



À chaque instant, le carnet contient un volume côté acheteur (q_b , le *bid*) et côté vendeur (q_a , l'*ask*). Dans le modèle Queue Reactive, le prix change lorsque la meilleure limite d'un des deux côtés est consommée.

La question centrale se ramène donc à deux temps d'atteinte :

$$\tau_a = \inf\{t : q_{a,1}(t) = 0\}, \quad \tau_b = \inf\{t : q_{b,1}(t) = 0\}.$$

Quel côté s'épuise en premier, à quel horizon, et avec quelle probabilité ?

Plan de l'étude :

- I. **Modéliser** la logique du Carnet d'Ordres — du Poisson au Hawkes couplé.
- II. **Optimiser** les ressources computationnelles et **Simuler** quelques scénarios extrêmes.
- III. **Calibrer** sur un vrai crash du marché.

1

CONSTRUIRE LE MODÈLE



POINT DE DÉPART : MODÈLE POISSON INDÉPENDANT



Chaque file est d'abord modélisée par

$$q(t) = q_0 + N_t^+ - N_t^-,$$

$$\mu = \lambda^+ - \lambda^- = -0,8 < 0,$$

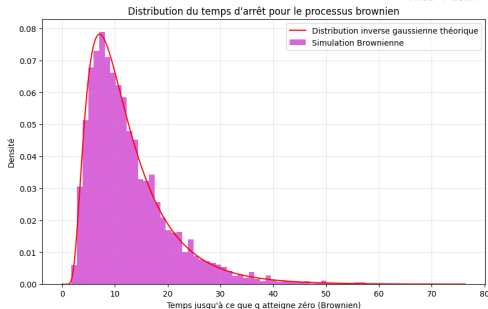
$$\sigma^2 = \lambda^+ + \lambda^- = 3.2.$$

La limite diffusive donne un temps d'atteinte de 0 de loi **inverse-gaussienne** :

$$\tau \sim \text{IG}\left(\frac{q_0}{|\mu|}, \frac{q_0^2}{\sigma^2}\right), \quad \mathbb{E}[\tau] = 12,5.$$

Rôle dans le projet : étalon analytique pour valider la simulation.

- MC : $\mathbb{E}[\tau] = 12,52$ (+0,14%).
- Test KS : $p = 0,097$; IG non rejetée.



Densité IG théorique vs histogramme simulé.

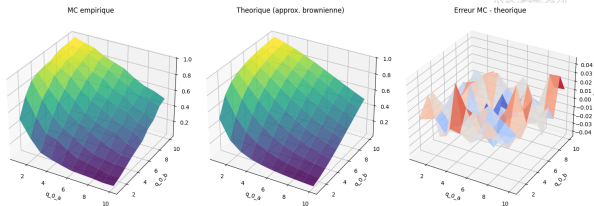


Par conditionnement sur τ_a :

$$\mathbb{P}(\tau_a < \tau_b) = \int_0^\infty f_{\tau_a}(t) (1 - F_{\tau_b}(t)) dt.$$

La quadrature de Gauss–Legendre donne une référence déterministe pour comparer le Monte-Carlo.

Vérification numérique : l'écart maximal avec Monte-Carlo est 0,049, du même ordre que l'erreur statistique MC ($\approx 0,044$). La différence observée est donc compatible avec la variabilité de simulation.



MC (g.) vs quadrature IG (c.) vs écart (d.). Sur la diagonale

$$\hat{p} \approx \frac{1}{2}.$$

PROCESSUS DE HAWKES : MÉMOIRE ET TRONCATURE



L'intensité d'annulation intègre la mémoire des événements passés :

$$\lambda^-(t) = \mu^- + \alpha \sum_{s \in \mathcal{N}^-, s < t} e^{-\beta(t-s)} - \alpha \sum_{s \in \mathcal{N}^+, s < t} e^{-\beta(t-s)}.$$

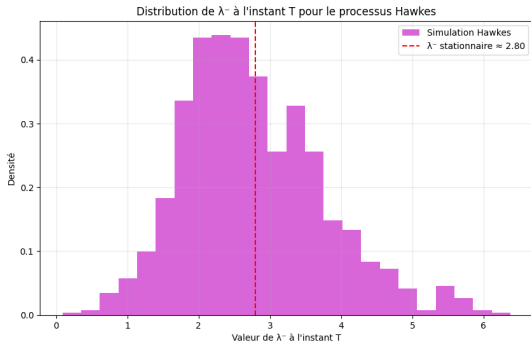
Chaque événement imprime une impulsion sur λ^- , positive pour $\mathcal{N}^-$ et négative pour $\mathcal{N}^+$, puis cette contribution s'amortit exponentiellement.

Sans troncature, la théorie stationnaire donne $\bar{\lambda}_{\infty}^- = 2,80$.

Simulation : la moyenne mesurée est 2,96, soit +5,9%.

Lecture de l'écart

La théorie est calculée sans troncature, tandis que la simulation impose un plancher $\lambda^- \geq 0$. Les inhibitions trop fortes sont donc coupées, ce qui explique la surestimation observée de $\bar{\lambda}^-$.



Moyennes temporelles de λ^- ; ligne rouge = 2,80. La masse est décalée à droite.

HAWKES COUPLÉ : EFFET DU COUPLAGE BID/ASK



Chaque côté conserve une mémoire décroissante :
auto-excitation par les décréments, **inhibition par les**
incréments, et excitation croisée par l'autre file :

$$\lambda_a^-(t) = \mu_a^- + \alpha \sum_{s \in \mathcal{D}_a} e^{-\beta(t-s)} - \alpha \sum_{s \in \mathcal{A}_a} e^{-\beta(t-s)} + \alpha \sum_{s \in \mathcal{C}_b} e^{-\beta(t-s)}$$

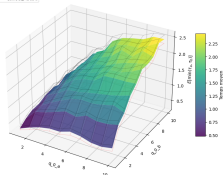
$\mathcal{D}_a, \mathcal{A}_a$: décréments / incréments ask ; $\mathcal{C}_b = \mathcal{D}_b \cup \mathcal{A}_b$: tous les événements bid.

Effet mesuré au point $q_0 = (10, 10)$:

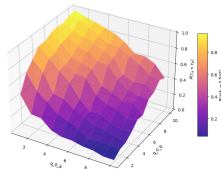
$$\mathbb{E}[\min(\tau_a, \tau_b)] : 8,3 \text{ (Poisson)} \rightarrow 5,8 \text{ (couplé)}, \quad -30\%.$$

Le couplage accélère l'épuisement conjoint des deux côtés
: il introduit un mécanisme de cascade absent du cas
Poisson indépendant.

Temps moyen d'atteinte de 0 — Hawkes couplé



Probabilité que l'ask atteigne 0 avant le bid — Hawkes couplé



Hawkes couplé : temps moyen (g.) et probabilité ask
avant bid (d.).

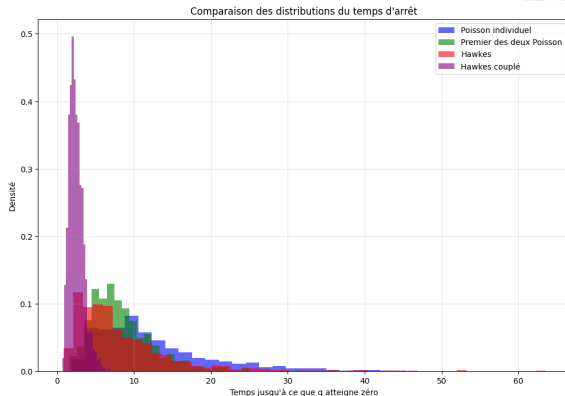
QUATRE RÉGIMES : EFFET PROGRESSIF DE LA MÉMOIRE

PARTIE I



Modèle	Moy.	Méd.
Poisson indiv.	12,4	10,6
Min de 2 Poisson	8,6	7,7
Hawkes indiv.	8,8	6,9
Hawkes couplé	5,9	5,1

Lecture : l'ajout de mémoire accélère l'épuisement et renforce la queue gauche de la distribution des temps d'arrêt.



Trois effets se cumulent : **(1)** minimum de deux files ; **(2)** auto-excitation ; **(3)** couplage bid/ask. Le facteur global est proche de 2,1.

DEUXIÈME LIMITE : RECONSTRUIRE LE CARNET



Deux lois pour la deuxième limite. Le niveau 2 évolue avant le saut :

$$\lambda_{2,0}^+(t) = \mu_2^+,$$

$$\lambda_{2,c}^+(t) = \mu_2^+ + \sum_{T_i^\downarrow < t} a e^{-b(t-T_i^\downarrow)}.$$

Sans couplage : référence autonome.

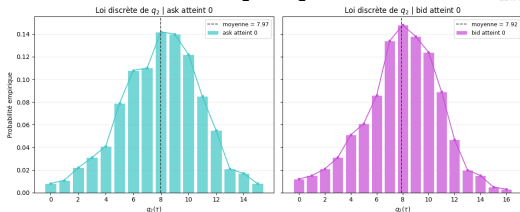
Avec couplage : les décréments du niveau 1 rechargent q_2 .

Quand l'ask s'épuise, le volume de niveau 2 devient la nouvelle meilleure limite :

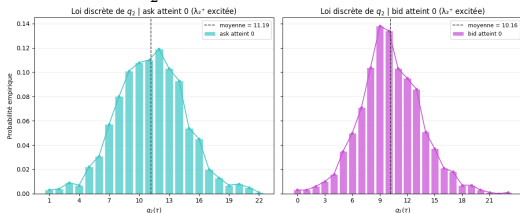
$$q_{a,1} \leftarrow q_{a,2}(\tau_a), \quad p_0 \uparrow \frac{\delta^P}{2}.$$

Donc : la **loi conditionnelle** de $q_2(\tau)$ dépend du choix de couplage pour λ_2^+ .

Sans couplage : $\lambda_2^+ = \mu_2^+$, moyennes $\approx 8,0$



Avec couplage : λ_2^+ excitée par le niveau 1, moyennes $\approx 10-11$



PASSAGE AU PRIX : DÉRIVE INDUITE PAR L'ASYMÉTRIE



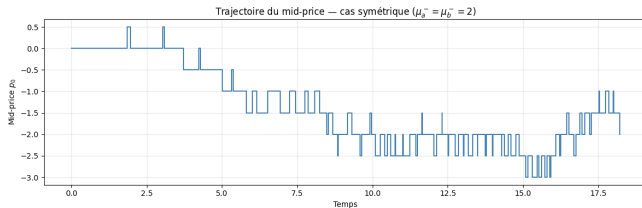
Dynamique du prix. Si l'ask s'épuise avant le bid, $\tau_a < \tau_b$, le prix **monte** de $\delta^p/2$. Si le bid s'épuise avant l'ask, $\tau_b < \tau_a$, le prix **baisse** de $\delta^p/2$.

Avec $p = \mathbb{P}(\tau_a < \tau_b)$, la variation moyenne sur un cycle est :

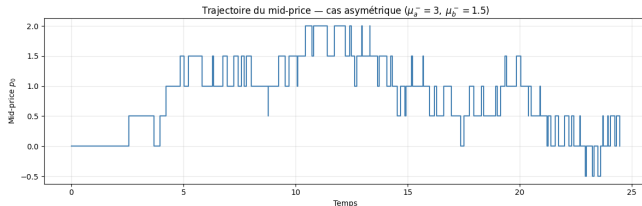
$$\Delta p_0 = \frac{\delta^p}{2}(2p - 1).$$

Lecture

- $p = \frac{1}{2}$: prix martingale.
- $p > \frac{1}{2}$: dérive haussière.
- $p < \frac{1}{2}$: dérive baissière.



Cas symétrique : pas de tendance (martingale).



Cas asymétrique : tendance haussière nette.

2

SIMULER LES RÉGIMES EXTRÊMES





Avant les cascades rares. On étudie d'abord un cas de contrôle, avec probabilité $p \simeq 0,14$, où le Monte-Carlo direct reste disponible comme référence.

Objectif. Comparer MC direct et AMS à précision comparable. Le MC direct relance chaque trajectoire depuis zéro ; le splitting AMS **recycle** celles qui ont déjà atteint des paliers intermédiaires.

Résultat attendu : **même précision, moins de simulations.**

Benchmark contrôlé

- MC direct : $N = 10^5$.
- Splitting AMS : $N = 3 \cdot 10^4$.
- Même loi de $Q_2(\tau)$: forme et support conservés.

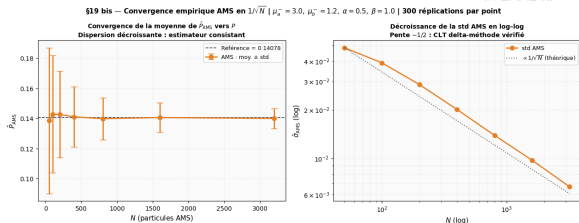
Une fois validé sur $p \simeq 0,14$, le même outil est utilisé pour les cascades vraiment rares.

SPLITTING AMS : RECYCLER LES TRAJECTOIRES



Principe. Plutôt que de relancer N trajectoires depuis zéro, on conserve celles qui ont déjà atteint le palier précédent : elles sont rééchantillonnées et seul le tronçon restant est simulé.

Sur le benchmark modéré, cela mesure le gain de budget. Pour les flash crashes, cela revient ensuite à décomposer une probabilité infime en produit de probabilités conditionnelles, en transportant l'état Hawkes complet.



Écart-type de $\hat{P}_{AMS}$ sur le benchmark $p \simeq 0,14$: la droite log-log valide la CLT.

Validation : pente log-log $\approx -0,5$; CV réduit d'un facteur 7 entre $N = 50$ et $N = 3200$.

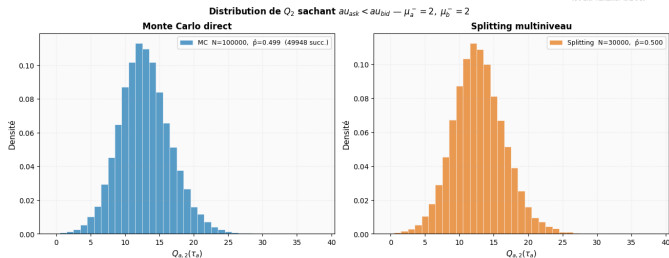
LOI DE Q_2 : CONTRÔLE PAR MONTE-CARLO DIRECT



La loi de $Q_{a,2}(\tau)$ conditionne l'état initial du cycle suivant. Pour vérifier que le splitting ne déforme pas cette loi, on compare deux estimateurs.

- **MC direct** ($N=10^5$) : référence brute — la plupart des trajectoires ne conditionnent pas sur $\tau_a < \tau_b$.
- **Splitting AMS** ($N=3 \cdot 10^4$) : seules les trajectoires recyclées contribuent.

Résultat : même distribution avec $3 \times$ moins de calcul. Validation empirique que le recyclage ne déforme pas la loi conditionnelle.



Loi de $Q_{a,2}(\tau_a)$: Monte-Carlo direct ($N=10^5$, g.) vs splitting AMS ($N=3 \cdot 10^4$, d.). Même forme, même support.

FLASH CRASH DE PROFONDEUR k



On appelle flash crash de profondeur k une série de k épuisements *bid* avant qu'un épuisement ask ne casse la séquence :

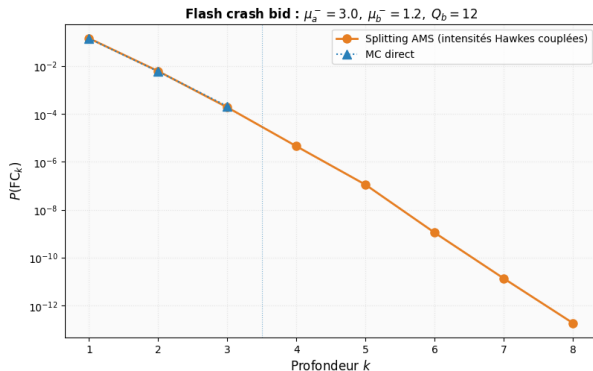
$$FC_k = \{\tau_b^{(1)} < \tau_a, \dots, \tau_b^{(k)} < \tau_a\}.$$

Les cycles ne sont pas i.i.d. : après chaque saut, les volumes reconstruits et les intensités Hawkes sont transportés.

$$\mathbb{P}(FC_k) = \prod_{i=1}^k c_i,$$

$$c_i = \mathbb{P}(\tau_b^{(i)} < \tau_a \mid FC_{i-1}).$$

Lecture : au-delà de $k = 3$, l'événement devient invisible au MC direct ; le splitting AMS permet de poursuivre l'estimation.



Ordres de grandeur. Régime bid rare : $\mu_a^- = 3,0$, $\mu_b^- = 1,2$,
 $q_{a,0} = 10$, $q_{b,0} = 12$.

$$\mathbb{P}(FC_1) \simeq 1,4 \cdot 10^{-3} ; \mathbb{P}(FC_5) \simeq 1,1 \cdot 10^{-7} ; \mathbb{P}(FC_8) \simeq 1,9 \cdot 10^{-13}.$$

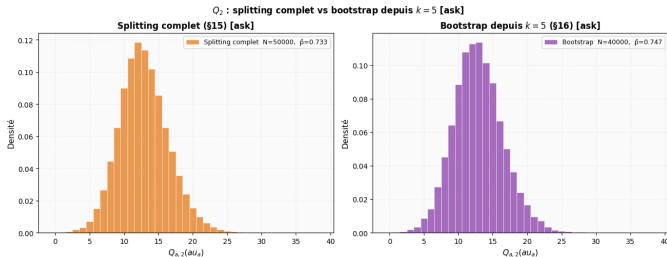
SPLITTING EN DEUX PHASES



Idée. Les premiers paliers de l'AMS ne dépendent pas de la cible finale et sont **réutilisables**. On les calcule une fois hors-ligne, on stocke $\hat{\pi}_{k^*}$, puis on ne simule que les derniers paliers en ligne :

$$\hat{P}(\tau_s < \tau_{\bar{s}}) = \underbrace{\prod_{j=Q_0-1}^{k^*+1} \hat{p}_j}_{P_{\text{Off}}} \times \hat{P}(\tau_s < \tau_{\bar{s}} \mid q_{s,1} \leq k^*)$$

Gain de calcul : splitting complet
= 7,69 s par requête ; avec deux phases :
7,69 s une fois hors-ligne, puis 0,67 s par
requête en ligne ($\times 11$ plus rapide).
Moyennes 12,90 vs 12,91.



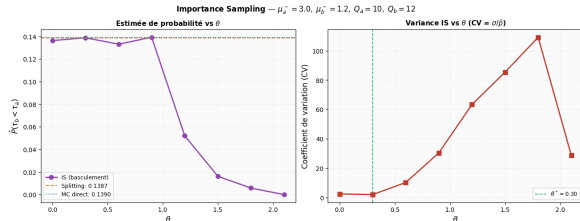
Loi de $Q_{a,2}$: splitting complet (g.) vs bootstrap depuis $\hat{\pi}_{k^*=5}$ (d.).

Moyennes 12,90 vs 12,91.



Principe. Au lieu de sélectionner les trajectoires par niveaux, on **modifie la loi simulée** pour rendre l'événement plus fréquent, puis on corrige par un poids de vraisemblance. Le paramètre θ règle l'intensité de la déformation.

- $\theta^* \approx 0,30$: meilleur réglage observé.
- $\theta > 0,6$: les poids deviennent instables, avec un CV qui dépasse 100.

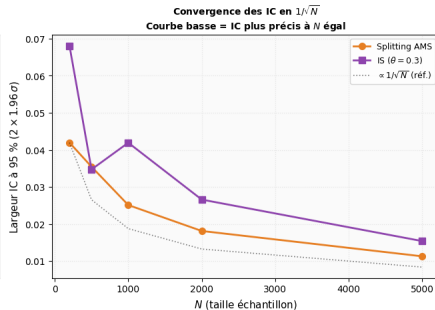
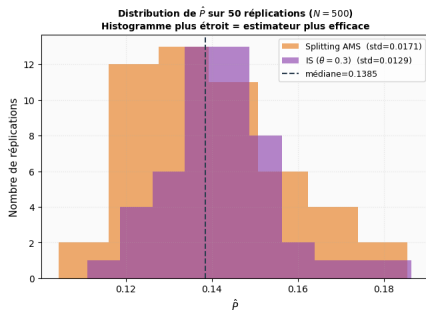


Probabilité estimée (g.) et coefficient de variation (d.) en fonction de θ ; minimum net en $\theta^* \approx 0,30$.

COMPARAISON AMS / IS À N FIXÉ



§19 — IC splitting vs IS | $\mu_a^- = 3.0$, $\mu_b^- = 1.2$ | IS plus efficace (RE=0.57)



À gauche : dispersion de $\hat{P}$ (le pic plus étroit de l'IS = variance moindre). À droite : largeur d'IC, en $1/\sqrt{N}$ pour les deux.

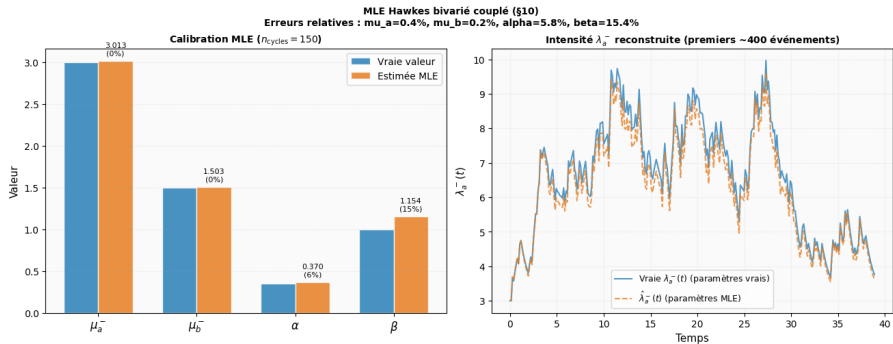
	RE
AMS	1,00
IS (θ^*)	0,57

À N égal, l'IS bien réglé donne ici une variance plus faible que l'AMS (−43%). Cette conclusion vaut pour l'événement modéré testé. Pour des cascades plus profondes, la structure par niveaux de l'AMS devient l'avantage principal.

3

CONFRONTER AU RÉEL





À gauche : vraies valeurs vs estimées MLE. À droite : intensité $\lambda_a^-(t)$ reconstruite (tirets) vs vraie (bleu).

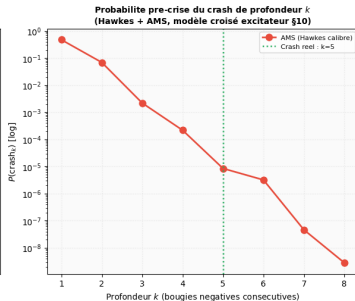
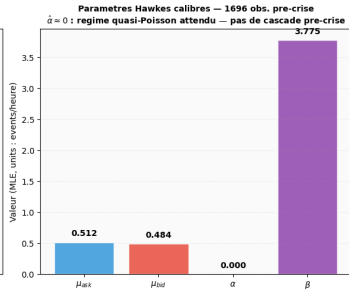
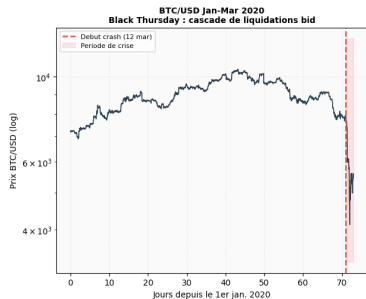
Validation synthétique (150 cycles). Les intensités de fond μ sont retrouvées à moins de 1% près. Les paramètres (α, β) sont moins stables, car ils sont corrélés dans la vraisemblance sur un échantillon court.

	μ_a^-	μ_b^-	α	β
Vrai	3,0	1,5	0,35	1,0
MLE	3,01	1,50	0,37	1,15
Err.	< 1%	< 1%	6%	15%

BITCOIN BLACK THURSDAY : DONNÉES 1H



§21 — BTC Black Thursday : l'événement observé ($k=5$) était rare sous le régime pré-crise (calibré sur 1696 obs. | binance-1h (1746 bougies))



12 mars 2020 : BTC perd environ 41% en une journée. Données Binance en bougies 1h ; calibration sur les 1696 observations pré-crise.

Résultat principal : le régime pré-crise est calibré avec $\hat{\alpha} \approx 0$, donc presque Poisson. Sous ce régime, la séquence observée de 5 bougies négatives consécutives a une probabilité AMS de $8,5 \cdot 10^{-6}$ ($\approx 1/118\,000$).



Une tentative non retenue

La même procédure a été testée sur le squeeze GME de janvier 2021, mais les hypothèses du modèle ne sont pas adaptées :

	GME (journalier)	BTC (1h)
Résolution	70 obs.	1696 obs.
Mécanisme	Coordination Reddit (exogène)	Liquidations (endogène)
Calibration	Instable	Stable

Deux limites dominant : (1) 70 points donnent une vraisemblance trop plate ; (2) surtout, le moteur de GME est **hors du carnet**. Le modèle décrit des cascades endogènes de liquidité, pas une coordination externe.



- I. La mémoire Hawkes réduit les temps d'épuisement et modifie la loi complète via le mécanisme d'auto-excitation.
- II. AMS sert d'abord à économiser le budget sur un benchmark modéré, puis à traiter les cascades rares ; IS sert de comparaison indépendante quand les poids restent stables.
- III. Sur Black Thursday, le régime pré-crise calibré est quasi-Poisson ; la séquence observée reste rare dans ce régime, ce qui illustre le risque de sous-estimer une crise avec une calibration calme.

Perspectives

- Données tick-by-tick (TARDIS/Kaiko) pour mieux séparer α, β .
- Extension à $L > 2$ niveaux.
- Résilience du carnet : réapparition possible des limites consommées.



MERCI — QUESTIONS ?

4

COMPLÉMENTS TECHNIQUES





```

1:  $t \leftarrow 0, q \leftarrow q_0, \lambda^- \leftarrow \mu^-$ 
2: while condition d'arrêt non atteinte do
3:    $\bar{\lambda} \leftarrow \max(\mu^-, \lambda^-), \Lambda \leftarrow \bar{\lambda} + \lambda^+$ 
4:    $\Delta t \sim \mathcal{E}(\Lambda), t' \leftarrow t + \Delta t$ 
5:    $\lambda_{\text{pre}}^- \leftarrow \mu^- + (\lambda^- - \mu^-)e^{-\beta(t'-t)}$ 
6:    $U \sim \mathcal{U}[0, 1]$ 
7:   if  $U < \lambda^+/\Lambda$  then
8:      $q \leftarrow q + 1, \lambda^- \leftarrow \max(\lambda_{\text{pre}}^- - \alpha, 0)$   $\triangleright$  insertion
    : inhibition
9:   else if  $U < (\max(\lambda_{\text{pre}}^-, 0) + \lambda^+)/\Lambda$  then
10:     $q \leftarrow q - 1, \lambda^- \leftarrow \lambda_{\text{pre}}^- + \alpha$   $\triangleright$  annulation :
    auto-excitation
11:   else  $\lambda^- \leftarrow \lambda_{\text{pre}}^-$   $\triangleright$  rejet
12:   end if
13:    $t \leftarrow t'$ 
14: end while
    
```

Principe. Λ est une borne sur l'intensité totale $\lambda^-(t) + \lambda^+$. On propose le prochain événement à $t + \Delta t$ avec $\Delta t \sim \mathcal{E}(\Lambda)$, et on l'accepte ou le rejette par thinning.

Point de vigilance. L'inhibition par insertion ($\lambda^- \leftarrow \max(\cdot - \alpha, 0)$) impose un plancher à 0. Le bilan de flux théorique n'est plus exactement conservé ; l'intensité stationnaire mesurée (2,96) dépasse légèrement la valeur théorique (2,80).

ANNEXE B : ALGORITHME AMS



Entrée : N particules, Q_0 niveaux, côté cible s .

- 1: Initialiser N particules à l'état $(q_{s,0}, \lambda_a^-, \lambda_b^-)$
initial
- 2: **for** $k = Q_0 - 1$ **downto** 0 **do**
- 3: Simuler chaque particule par thinning jusqu'à
 $q_{s,1} = k$ (succès) ou $q_{s,1} = 0$ (échec)
- 4: $n_k \leftarrow$ nb de succès ; $\hat{p}_k \leftarrow n_k/N$
- 5: Rééchantillonner N copies parmi les n_k
 survivants (avec remise), en héritant de
 $(\lambda_a^-, \lambda_b^-, t)$ finals
- 6: **end for**
- 7: **return** $\hat{P}_{\text{AMS}} = \prod_{k=0}^{Q_0-1} \hat{p}_k$

CLT (méthode delta). Pour $N \rightarrow \infty$:

$$\sqrt{N}(\hat{P}_{\text{AMS}} - P) \xrightarrow{d} \mathcal{N}\left(0, P^2 \sum_k \frac{1-p_k}{p_k}\right).$$

Preuve. $\hat{p}_k = n_k/N$ avec $n_k \sim \text{Bin}(N, p_k)$. Par indépendance asymptotique des niveaux et méthode delta sur $\log \hat{P} = \sum_k \log \hat{p}_k$:

$$\text{Var}(\hat{P}) \approx P^2 \sum_k \frac{1-p_k}{N p_k}.$$

L'IC à 95 % est $\hat{P}_{\text{AMS}} \pm 1,96 \hat{P}_{\text{AMS}} \sqrt{\frac{1}{N} \sum_k \frac{1-\hat{p}_k}{\hat{p}_k}}$.



Phase hors-ligne (calculée une fois).

- 1: Lancer AMS de $k = Q_0 - 1$ jusqu'à $k = k^* + 1$
- 2: Stocker les états survivants : $\hat{\pi}_{k^*} = \{s_{k^*}^{(i)}\}_{i=1}^N$
- 3: $P_{\text{off}} \leftarrow \prod_{k=k^*+1}^{Q_0-1} \hat{p}_k$

Phase en ligne (par requête, $7,69 \rightarrow 0,67$ s).

- 1: Tirer N états i.i.d. depuis $\hat{\pi}_{k^*}$
- 2: Lancer AMS de $k = k^*$ jusqu'à 0
- 3: $P_{\text{on}} \leftarrow \prod_{k=0}^{k^*} \hat{p}_k$
- 4: **return** $P_{\text{off}} \times P_{\text{on}}$

Formule.

$$\hat{P}(\tau_s < \tau_{\bar{s}}) = \underbrace{\prod_{k=k^*+1}^{Q_0-1} \hat{p}_k}_{P_{\text{off}}} \times \hat{P}(\tau_s < \tau_{\bar{s}} \mid q_{s,1} \leq k^*).$$

Validité. L'estimateur reste non-biaisé si $\hat{\pi}_{k^*}$ est calculé sur une phase indépendante. La convergence reste en $1/\sqrt{N}$ pour la phase en ligne.

Gain. $\times 11$ par requête après un coût hors-ligne de 7,69 s ($k^*=5$, $N=50\,000$).



Changement de mesure. On tord les intensités par $\theta > 0$:

$$\tilde{\lambda}_a = e^{-\theta} \lambda_a, \quad \tilde{\lambda}_b = e^{+\theta} \lambda_b.$$

L'estimateur IS est $\hat{p}_{IS} = N^{-1} \sum_i L_i \mathbf{1}_{\tau_b < \tau_a}$ sous $\tilde{P}_\theta$.

Proposition (log-rapport de vraisemblance)

$$\log L = (e^{-\theta} - 1)I_a + (e^{\theta} - 1)I_b + \theta N_a - \theta N_b,$$

où $I_a = \int_0^\tau \lambda_a dt$ est le compensateur ask et N_a, N_b les comptages.

Preuve (Girsanov pour processus ponctuels).

$$\log \frac{dP}{d\tilde{P}} = \int_0^\tau \log \frac{\lambda_a}{\tilde{\lambda}_a} dN_a + \int_0^\tau (\tilde{\lambda}_a - \lambda_a) dt + \text{bid}.$$

En substituant $\tilde{\lambda}_a = e^{-\theta} \lambda_a$:

- terme événementiel : $\log(e^{-\theta}) N_a = -\theta N_a$
- compensateur : $(e^{-\theta} - 1)I_a$

Le terme bid donne symétriquement $-\theta N_b + (e^{\theta} - 1)I_b$.

Optimal. $\theta^* \approx 0,30$ minimise $\text{CV}^2(\theta)$. Au-delà de $\theta = 0,6$, les poids dégénèrent ($\text{CV} \rightarrow 100$).

ANNEXE E : CALIBRATION MLE — DÉMONSTRATION



Modèle réduit (excitation croisée) :

$$\lambda_a(t) = \mu_a + \alpha(R_a(t) + R_b(t)),$$

avec la récurrence $R_a(t_i) = e^{-\beta(t_i - t_{i-1})} R_a(t_{i-1}) + \mathbf{1}_{t_i \in \mathcal{D}_a}$.

Proposition (log-vraisemblance $O(n)$)

$$\begin{aligned} \ell &= \sum_{t \in \mathcal{D}_a} \log(\mu_a + \alpha(R_a + R_b)) \\ &+ \sum_{t \in \mathcal{D}_b} \log(\mu_b + \alpha(R_b + R_a)) \\ &- (\mu_a + \mu_b)T - \frac{2\alpha}{\beta}(S_a + S_b), \end{aligned}$$

$$S_s = \sum_{u \in \mathcal{D}_s} (1 - e^{-\beta(T-u)}).$$

Preuve (compensateur).
Pour un processus ponctuel :

$$\ell = \sum_i \log \lambda(t_i) - \int_0^T \lambda(t) dt.$$

Le compensateur total vaut :

$$\int_0^T \lambda_a dt = \mu_a T + \frac{\alpha}{\beta}(S_a + S_b).$$

En additionnant ask et bid, les termes croisés s'additionnent, d'où $-2\alpha(S_a + S_b)/\beta$.

Résultat. Sur 150 cycles synthétiques :

	μ_a^-	μ_b^-	α	β
Vrai	3,0	1,5	0,35	1,0
MLE	3,01	1,50	0,37	1,15
Err.	< 1%	< 1%	6%	15%